МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
XXI НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

Национален кръг на олимпиадата по астрономия
Практически тур – 6 май 2018 г.
Възрастова група IX-X клас

1 задача. Горещата планета. Една от най-горещите екзопланети е WASP-18b. Планетата е открита по метода на транзитите. Кривата на лъчевите скорости и кривата на блясъка са показани на Фиг.1 и Фиг.2. И на двете криви по абцисата е нанесено не времето, а фазата, която дава зависимостта от времето в части от периода, с който планетата обикаля около звездата. Масата на звездата M_s е равна на $1.28M_{Sol}$ (слънчеви маси), а на планетата – $10.43M_J$ (маси на Юпитер). Радиусът на звездата R_s е равен на $1.230R_{Sol}$ (слънчеви радуса), а радиусът на планетата е равен на $1.165R_J$ (радиуси на Юпитер).

Определете периода на обикаляне на планетата около звездата.

Обърнете внимание на минимума на кривата на блясъка. Виждаме, че той не е плосък, а заоблен. Това се дължи на потъмнението към края на диска на звездата. Дискът е по-ярък в централната част, поради това, че там виждаме светлина идваща от по-голяма дълбочина, от слоеве с по-висока температура. Подобно явление се наблюдава и на диска на Слънцето. Нека приемем, че пасажът на планетата по диска на звездата, даден на Фиг.2, е централен.

Представете си, че орбитата на планетата се е променила и транзитът вече не преминава през центъра на звездния диск, а по хорда, която пресича радиуса на звездата на разстояние $0.7\ R_s$ от нейния център. Направете необходимите построения и начертайте новата крива на блясъка на звездата върху кривата на блясъка на централния транзит, като използвате дадения мащаб по двете оси на графиката.

Масите на Слънцето е 2×10^{30} кг, а на Юпитер 1.9×10^{30} кг. Радиусът на Слънцето е 700 000 км, а на Юпитер 70 000 км.

2 задача. Халеевата комета. Последната поява на Халеевата комета беше през 1986 г. Орбиталният период на кометата е приблизително 76 години, а равнината на нейната орбита почти съвпада с равнината на земната орбита около Слънцето.

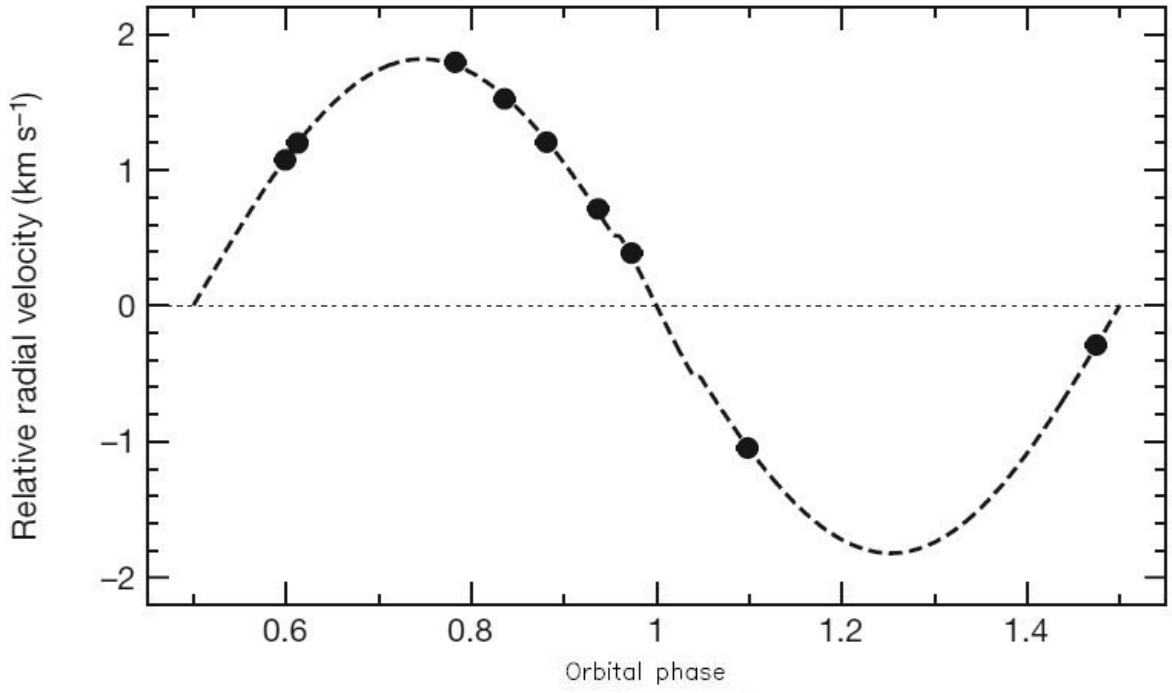
В таблицата са представени данни за Халеевата комета от 1985 и 1986 г. Разстоянието от Земята до кометата е в астрономически единици (AU). Дадено е видимото ъглово отстояние на кометата от Слънцето за земен наблюдател, а също в каква посока се вижда кометата от Слънцето – на изток (E) или на запад (W).

- А) На лист хартия отбележете положението на Слънцето. Начертайте земната орбита като кръг с подходящ диаметър. Използвайте данните от таблицата и постройте участъка от орбитата на кометата, преминаващ близо до Слънцето.
- Б) Направете необходимите измервания по снимката на Фиг. 3 и определете видимата ъглова дължина на опашката на кометата. Използвайте начертаната от вас схема с орбитата на кометата и определете истинската дължина на опашката в километри.

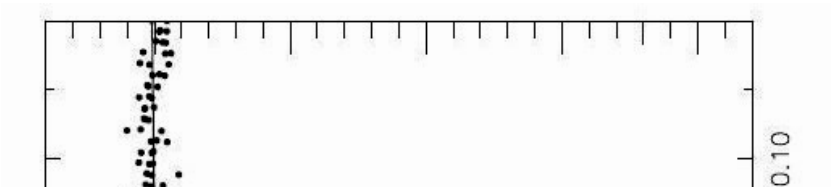
Една астрономическа единица се равнява на 150 милиона километра.

Данни за Халеевата комета

№	Дата	Разстояние от Земята, AU	Ъглово отстояние от Слънцето	№	Дата	Разстояние от Земята, AU	Ъглово отстояние от Слънцето
1	04.X.1985	1.944	97.8° W	7	09.II.1986	1.550	7.7° W
2	27.X.1985	1.219	128.0° W	8	08.III.1986	1.110	45.2° W
3	17.XI.1985	0.703	175.9° W	9	25.III.1986	0.686	76.4° W
4	13.XII.1985	0.785	93.9° E	10	17.IV.1986	0.465	149.3° E
5	01.I.1986	1.159	55.3° E	11	13.V.1986	1.178	111.1° E
6	23.I.1986	1.502	22.2° E	12	03.VI.1986	1.866	88.6° E



Фиг. 1. Крива на лъчевите скорости на звездата – към 1 задача.





Фиг. 3. Халеевата комета на 08 март 1986 г. Видимото ъглово разстояние между звездите, означени с A и B, е 4.8° - към 2 задача.